Klasy Blueprint - Pawn

1. W tej instrukcji zajmiemy się m.in utworzeniem kontrolera/"pionka" , którym będzie sterował gracz – jako, że będzie to zwykła sfera to do tego celu w zupełności wystarczy nam klasa Pawn (gdyby nasza postać miała humanoidalne cechy i potrafiła np. skakać, pływać, biegać itd. to wtedy prawd. posłużylibyśmy się klasą Character).
2. Przejdźmy ponownie do folderu Blueprints i utwórzmy tam nową klasę blueprintową Pawn (tak jak robiliśmy to w poprzedniej instrukcji tworząc klasę Actor).
3. Przykładowa nazwa dla nowoutworzonej klasy: BP_PlayerPawn.
4. Otwórzmy edytor naszej klasy i spróbujmy samodzielnie dodać do niego odpowiednie komponenty, takie jak:
    - Static mesh (w oknie Details dodajmy do niego sferę)
    - Spring Arm (ramię powinno być dołączone w hierarchii do naszego mesha, aby podczas poruszania się sfery poruszała się również kamera z ramieniem/statywem)
    - Camera (powinna znajdować się na końcu naszego statywu/ramienia – w momencie gdy przypniemy kamerę w hierarchii do ramienia to kamera powinna ustawić się właśnie na jego końcu. Jeśli jest nierówno to zresetuj położenie kamery)
5. Dzięki takiemu ułożeniu mamy lepszą kontrolę nad naszą kamerą – zaznaczając obiekt Spring Arm/statyw możemy w oknie Details dostosowywać jego długość (opcja Target Arm Length) a także obrócić go w dowolnej osi a co za tym idzie, obrócić również kamerę.
6. Przyglądając się naszej hierarchii komponentów możemy dojść do wniosku, że nie potrzebujemy domyślnie generowanego „roota".
7. Aby go zastąpić wystarczy tylko lewym przyciskiem myszy przeciągnąć komponent Static Mesh na DefaultSceneRoot – tym sposobem usuniemy domyślnie wygenerowany komponent „root", ponieważ zostanie zastąpiony przez naszego mesha.
8. Wracając teraz do naszego poziomu, naciśnijmy przycisk Play – widzimy, że wygenerował się nam domyślny „pionek" (Default Pawn) w miejscu, które oznaczyliśmy jako startowe.
9. Przetestujmy co się wydarzy jeśli za pomocą metody „drag&drop" wrzucimy do naszego poziomu gotowy kontroler, który samodzielnie niedawno stworzyliśmy.
10. Widzimy, że nic się nie zmieniło – mamy na scenie sferę wraz z kamerą, ale nadal nie możemy jej kontrolować.
11. Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie zwróćmy uwagę ilu aktorów mamy przed uruchomieniem aplikacji, a ilu po jej uruchomieniu.
12. Kliknijmy przycisk Play – po uruchomieniu liczba aktorów znacząco wzrosła – aby przescrollować/przejrzeć całą listę aktorów znajdującą się w oknie World Outliner użyjmy kombinacji klawiszy Shift + F1 (aby wyjść z trybu poruszania się kontrolerem).
13. Aktorzy oznaczeni na żółto to obiekty wygenerowane w momencie uruchomienia aplikacji – w tym m.in. PlayerController i AIController (po wyłączeniu aplikacji zostają usunięte).
14. Oba kontrolery nie posiadające fizycznej reprezentacji na scenie służą do poruszania „pionkami" sterowanymi przez człowieka lub sztuczną inteligencję.
15. Kontrolery pośredniczą (pomiędzy sterowanymi obiektami tj. pionkami) a graczem lub sztuczną inteligencją, która je kontroluje.
16. W związku z tym interesujący nas w tym momencie najbardziej PlayerController stanowi pewnego rodzaju interfejs, którym zarządza jeden pojedynczy użytkownik i dzięki temu „pionek" wypełnia jego wolę (jakkolwiek to brzmi 😊):
    - Dzięki kontrolerowi aplikacja wie, którym pionkiem sterujemy.
    - Czyli aplikacja również wie, który pionek „nasłuchuje" / czeka na instrukcje wejścia (tzw. Input, czyli naciśnięcie myszki/klawiatury lub innego fizycznego kontrolera komunikującego się z komputerem).
    - Interfejs/kontroler/obiekt/aktor (dużo tych określeń) o nazwie Player Controller pozwala graczowi na kontrolowanie (lub zatrzymanie kontroli) tylko jednego „pionka" w danej chwili.
    - Warto pamiętać, że dla każdego użytkownika biorącego udział w grze jest przeznaczony tylko jeden kontroler. Tworzymy grę typu singleplayer, więc nie będziemy musieli za bardzo przejmować się tym zagadnieniem.

17. Ok, to jak w takim razie PlayerController ma zarządzać naszym pionkiem? Można to zrobić na kilka sposobów, my poznamy w tej instrukcji tylko jeden z nich.
18. Zaznaczmy nasz pionek i w oknie Details odblokujmy opcje Auto Posses Player – dzięki temu nasz pionek będzie automatycznie przechwytywany przez kontroler i będziemy mogli niedługo nim sterować (dla porządku wybierzmy gracza 0)
19. Uruchom aplikacje – co możemy zauważyć?:
    - Zmienił się widok gry, czyli posługujemy się teraz kamerą, która samodzielnie skonfigurowaliśmy.
    - W WorldOutlinerze nie ma kontrolera AIController – Dlaczego? Jak szybko moglibyśmy go przywrócić?
20. Wykonaj zarzut ekranu przedstawiający widok z kamery dołączonej do pionka.
21. [ZADANIE] Uzupełnij formularz Google: https://forms.gle/L467FYnBkFPRQ2gp9

